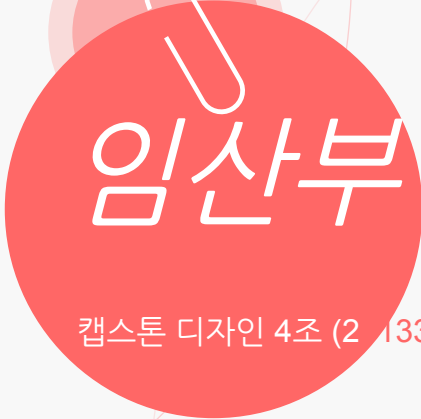




임산부 배려석 알리미

캡스톤 디자인 4조 (20133320 이준석, 20143222 한승규, 20163291 백소현, 20163322 조주은)

목차

1. 주제 선정 배경
2. 개발 필요성
3. 기술 시장 현황
4. 설계 및 구현
5. 기대 효과

주제 선정 배경

왜 ‘임산부 배려석 알리미’로 선정했나 ?



버스의 임산부 배려석 이용 실태



지하철의 임산부 배려석 이용 실태

주제 선정 배경

왜 '임산부 배려석 알리미'로 선정했나?

'앉아도 된다'vs '비워둬야한다'...임산부 배려석 논쟁

최근 인터넷에서는 때아닌 '임산부 배려석' 논쟁이 뜨겁다. 논란이 시작된 곳은 뜻밖에도 한 아이돌 그룹의 사진이었다. 한 네티즌이 지하철에서 아이돌그룹 '세븐틴'의 멤버 두명을 봤다며 사진을 찍어 SNS(소셜네트워크서비스)에 올렸는데, 그중 한명이 임산부 배려석에 앉아있었던 것이다.



기술 시장 현황

‘핑크라이트’의 개발



2016년 김해 경전철에서부터 2017년 부산 지하철의 3호선에서까지 이용되고 있는 임신부 알림 센서인 핑크라이트가 현재 시행되고 있다.

기술 시장 현황

‘핑크라이트’의 개발

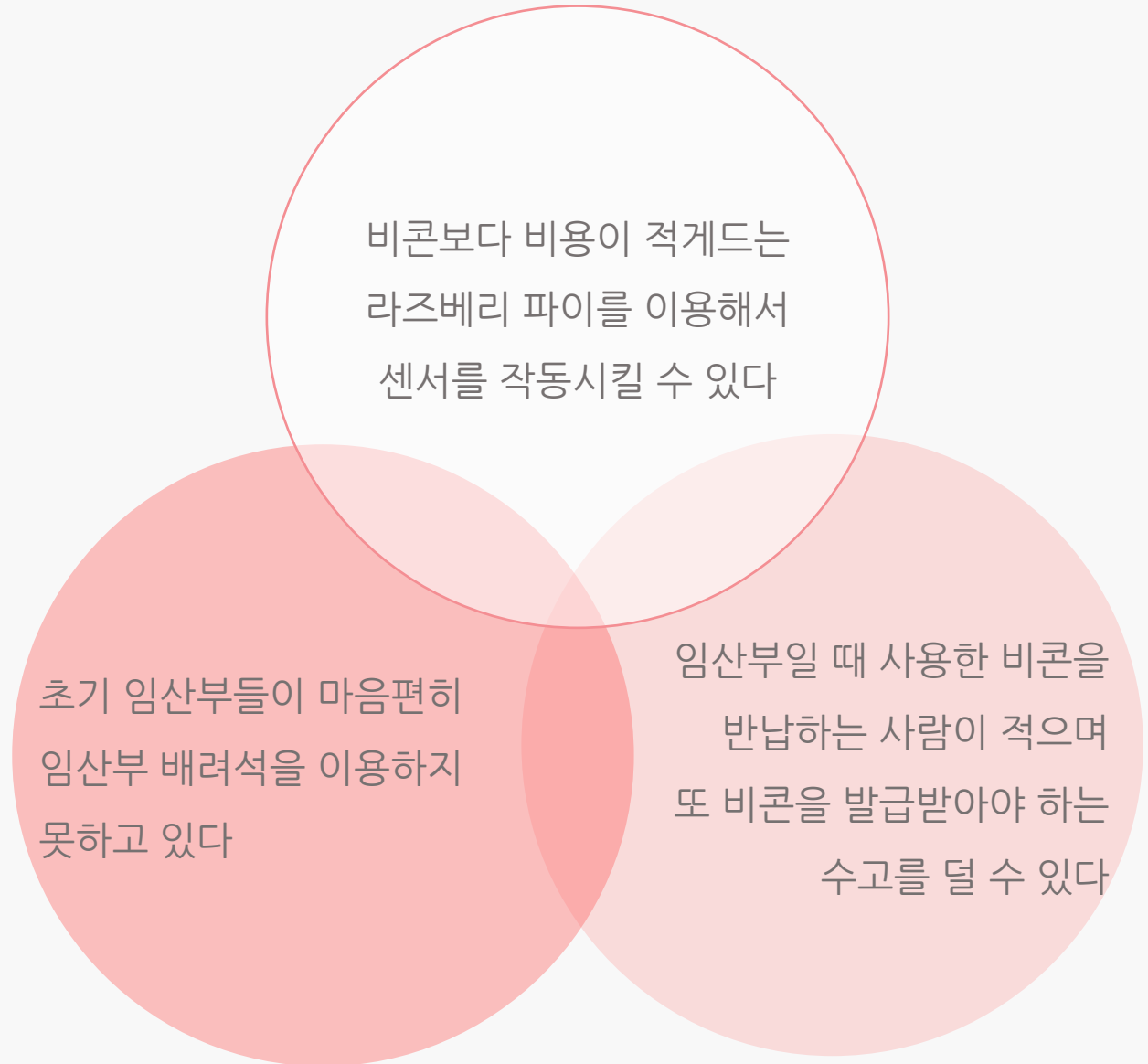
만삭의 임산부는 대부분 외형을 보고 사람들이 배려해주는 반면 초기 임산부는 구별하기 어려워 핑크라이트라는 임산부 배려석 알림 센서가 개발되었다.



- 임산부가 비콘을 가지고 있으면 비콘 신호가 감지되어 임산부 배려석에 있는 핑크라이트의 센서로 인해 불빛과 음성으로 안내해준다.
- 보건소나 지하철 역무실에 가면 산모수첩을 이용해 비콘을 발급받을 수 있다.

개발 필요성

우리는 '임산부 배려석 알리미'가 필요하다!



설계 및 구현

‘라즈베리파이’란 ?

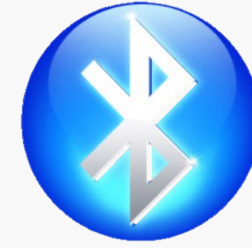


라즈베리파이

기초 컴퓨터 과학 교육용 프로젝트의 목적으로 개발한 신용카드 크기의 초소형/초저가 PC로 LinuxOS를 기반으로 하고 세부적인 설정을 제공함으로써 초보 프로그래머에 맞춤형 환경을 제공한다.

설계 및 구현

‘라즈베리파이’란 ?



라즈베리파이와 앱 간의 Bluetooth 통신을 이용하기 위해 리눅스를 사용한다. 라즈베리를 비콘화 하는 것이다.

페어링을 해주는 각 명령어를 리눅스의 터미널로 실행하여 실제로 라즈베리와 블루투스가 페어링이 가능하도록 한다.

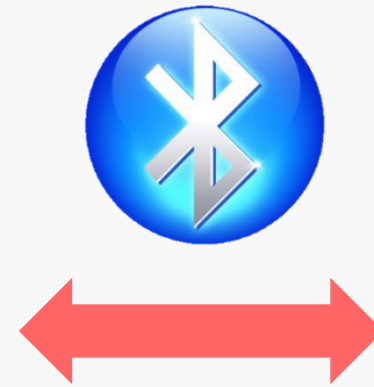
Bluez 라이브러리를 설치하여 블루투스 데이터 확인을 가능하게 하고 방송 주기를 설정하여 블루투스의 범위도 정할 수 있다.

설계 및 구현

‘라즈베리파이’란 ?

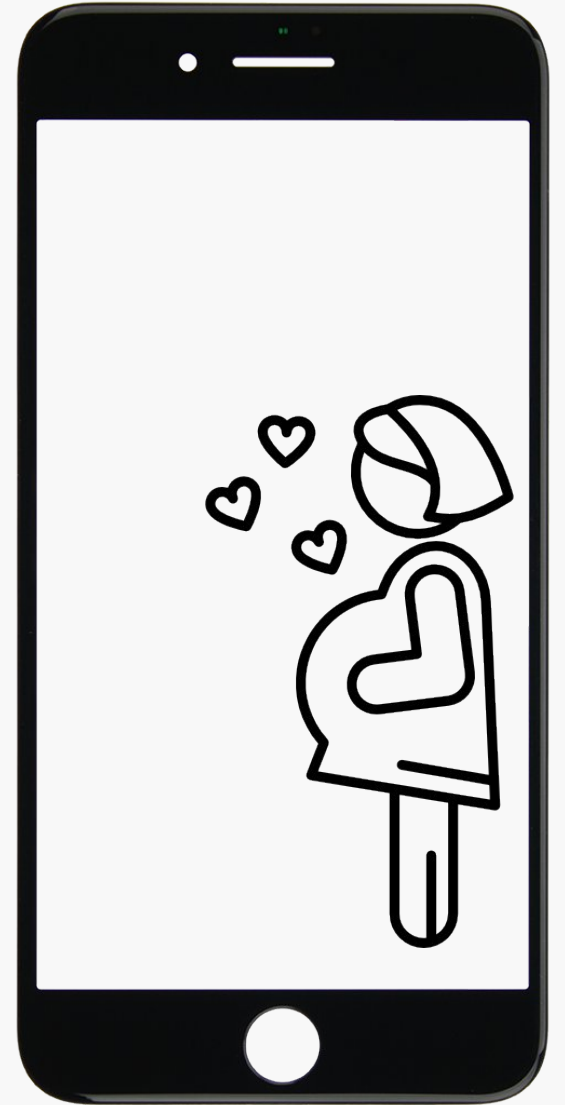


RaspberryPi



설계 및 구현

'임산부 배려석 알리미'를 어떻게?

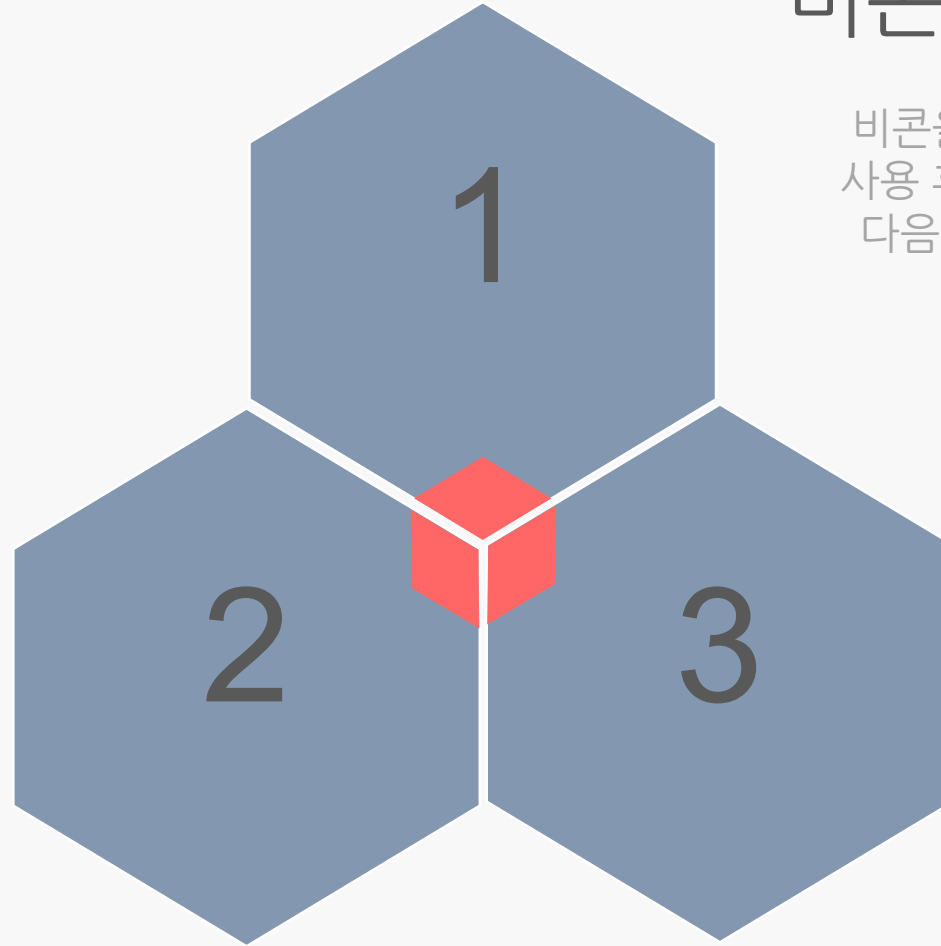


차별성

기존의 핑크라이트 '비콘'과 다른 점은 ?

사용성 편리

비콘을 가지고 다니지 않아도
스마트폰 앱을 이용해 손쉽게
사용이 가능하다.



비콘의 문제점 해결

비콘을 잃어버릴 가능성이 있고
사용 후 반납을 하지 않았을 경우
다음 임산부가 사용할 수 없다.

비용 절감

상대적으로 저렴한
라즈베리파이를 이용함으로써
비용이 절감된다.

기대 효과

그래서 캡스톤 디자인을 하면 ?



임산부 배려석에
대한 인식 개선



임산부의 대중교통
이용 확대



비콘에 대한
비용적 손실 감소



Q&A

감사합니다.